

Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU



L'inversion de population



Inversion de population

La seule découverte de l'émission stimulée non cependant pas été suffisante pour créer des laser. En effet, dans la matière les atomes sont beaucoup plus nombreux dans un état non excité que dans un état excité. Il n'est donc pas possible de provoquer assez d'émission stimulée pour produire de la lumière laser.

Avoir une population plus élevée dans le niveau du haut (N_2) que dans le niveau du bas (N_1) n'est pas une situation d'équilibre. En effet, à l'équilibre thermodynamique, la répartition des populations sur les niveaux est données par la loi de Boltzmann

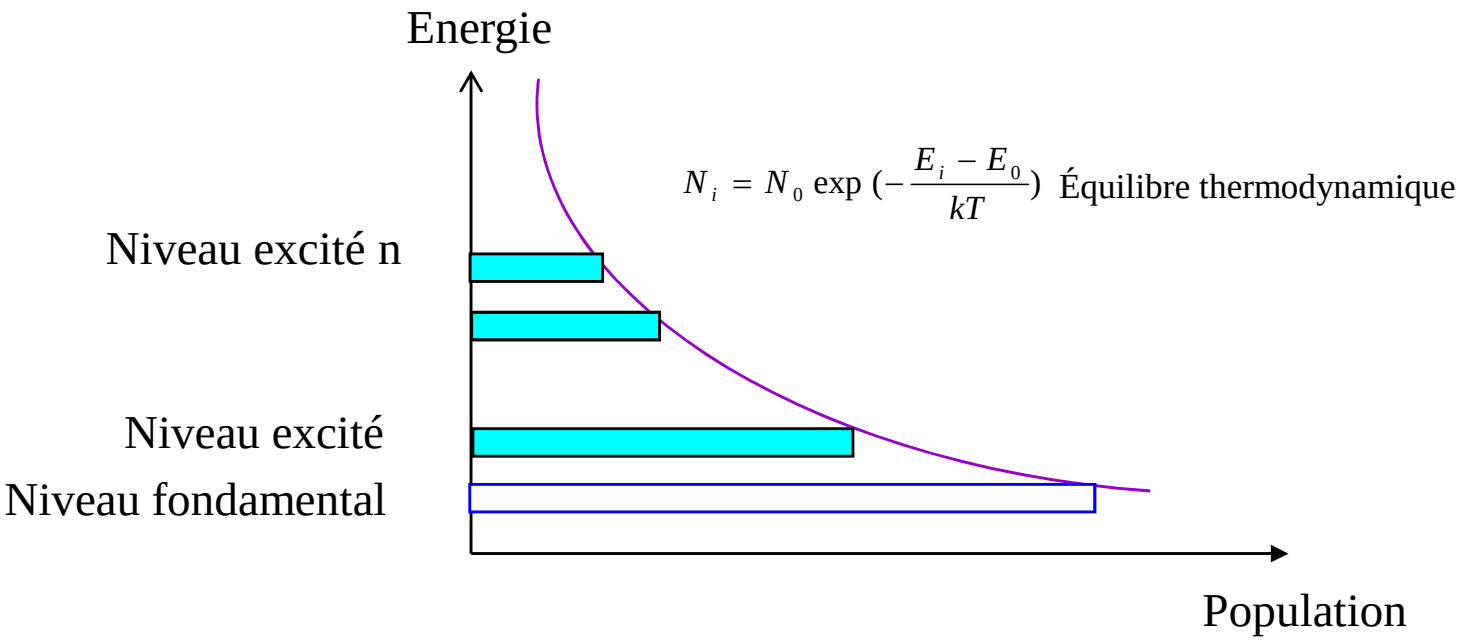
$$N_2 = N_1 \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{kT}\right)$$

Dans ce cas, N_2 est toujours inférieur à N_1. il faut donc créer une situation hors équilibre en apportant de l'énergie au système des atomes via un 'pompage' dont l'objectif est d'amener suffisamment d'atomes sur le niveau du haut

On parle alors d'**Inversion de population** que l'on appelle **$\Delta N = N_2 - N_1$**. il y'aura amplification de lumière si l'inversion de population est positive. un processus de renverser la tendance et d'obtenir dans le milieu plus d'atomes excités que d'atomes au repos.

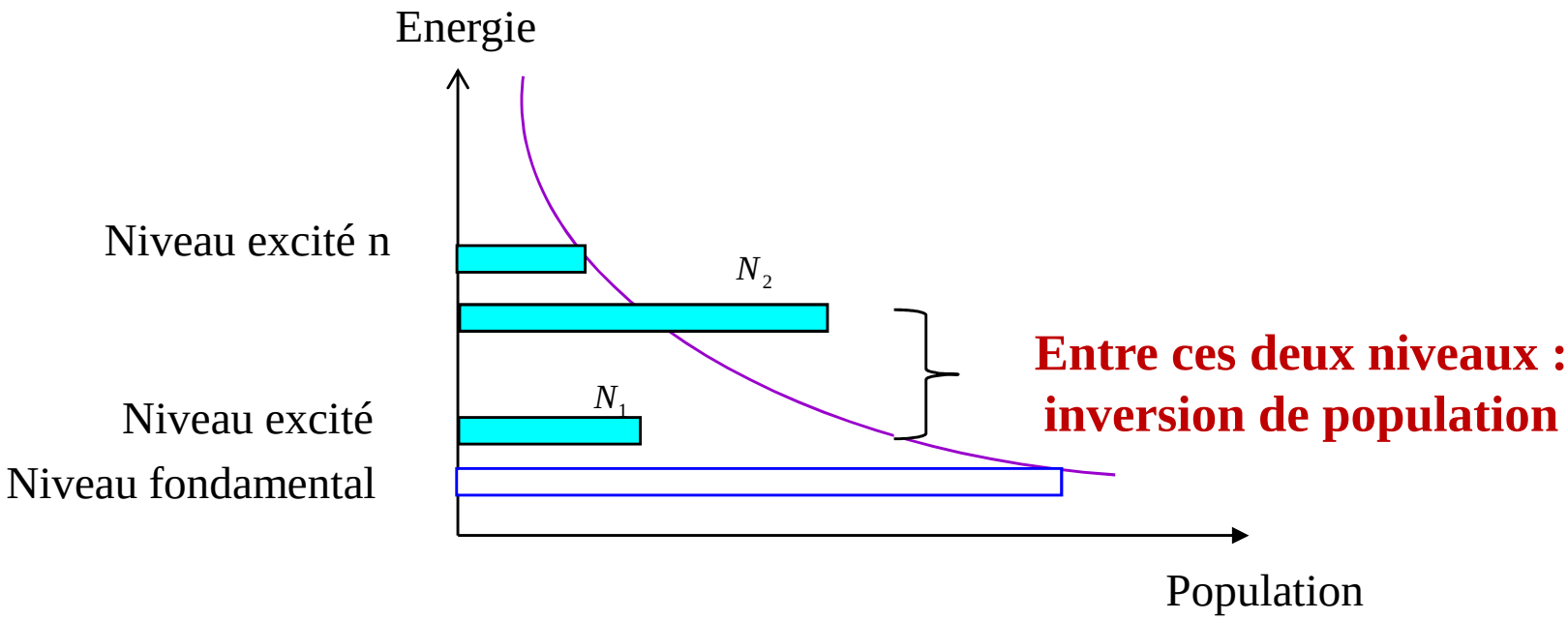
Inversion de population

Etat stable : population régies par la statistique de Boltzmann.



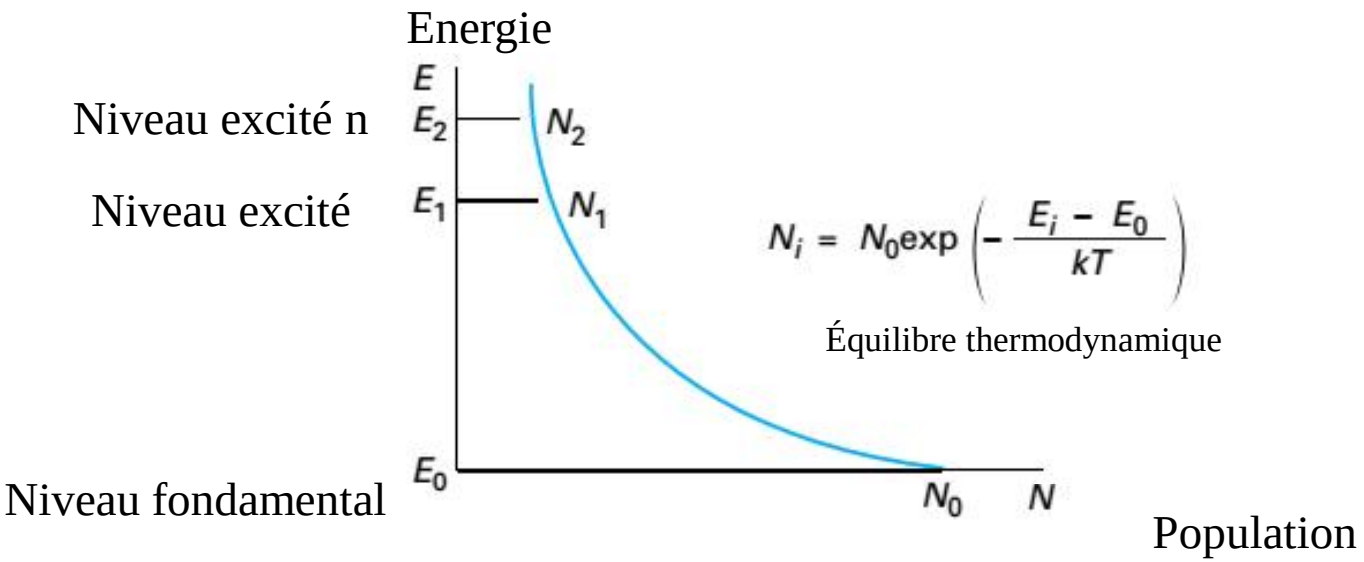
Il faut Forcer l'inversion de population en POMPANT le milieu.

Inversion de population



Inversion de population

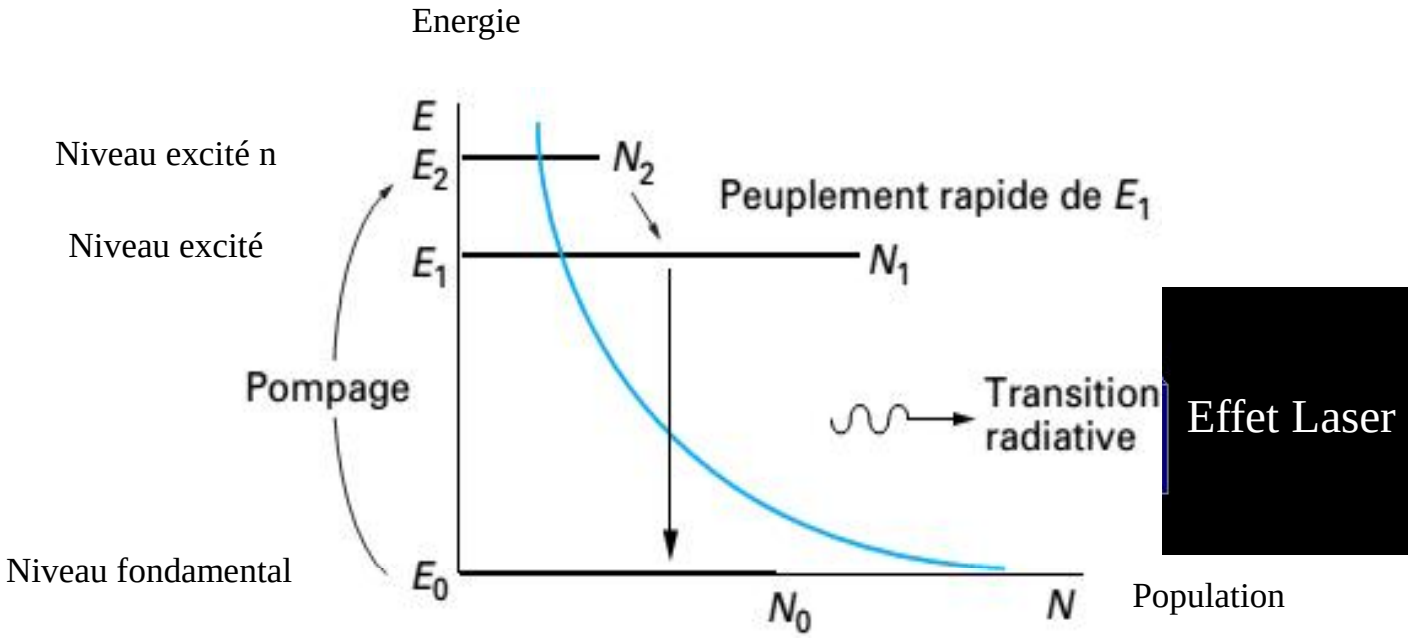
Etat stable : population régies par la statistique de Boltzmann.



Exemple de 3 niveaux, à l'équilibre thermodynamique, sans pompage

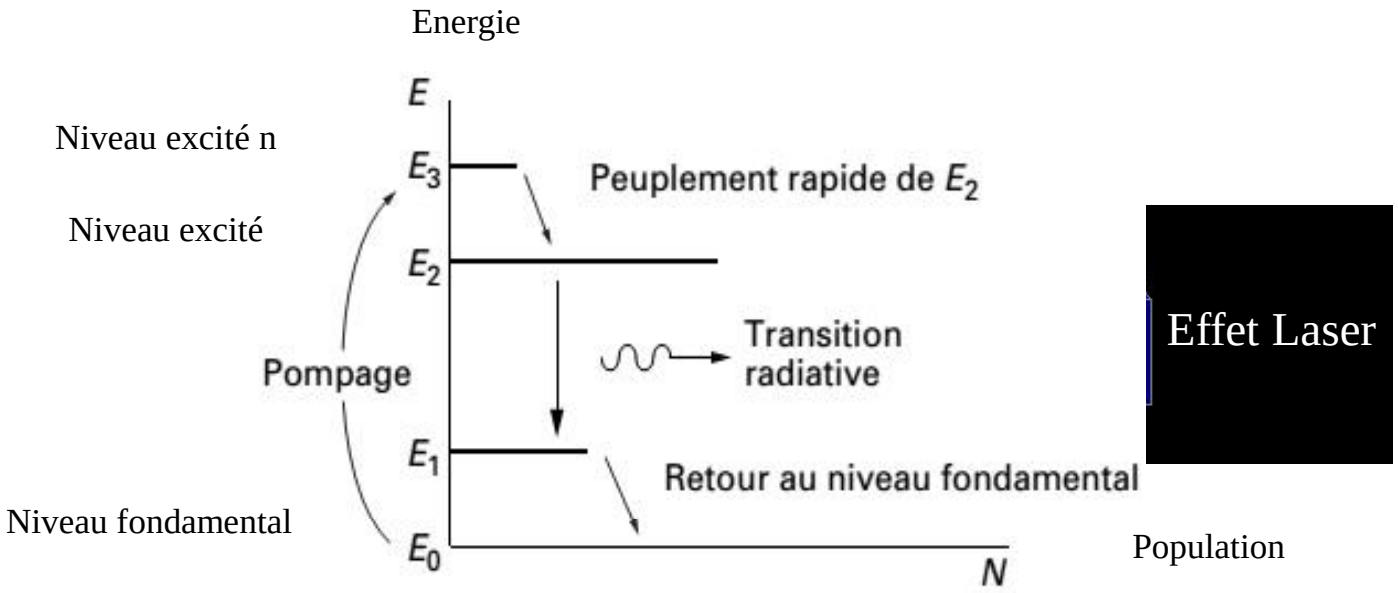
Il faut Forcer l'inversion de population en POMPANT le milieu.

Inversion de population



Pompage et inversion de population à 3 niveaux

Inversion de population



Pompage et inversion de population à 4 niveaux

Le pompage

Le pompage

Tout processus artificiel permettant d'obtenir une inversion de population est appelé pompage; c'est une opération hors équilibre, puisqu'à l'équilibre, la thermodynamique continue de dicter sa loi, sous la forme de la répartition statistique de Boltzmann.

☞ Une analyse fine des possibilités d'inversion, en particulier l'examen des durées de vie probables de chaque niveau, a conduit les opticiens à abandonner le pompage à deux niveaux, pour se concentrer sur les processus à trois ou quatre niveaux.

☞ **Le pompage à trois niveaux** alimente, à partir du niveau fondamental E_0, un niveau supérieur E_2 qui doit présenter une durée de vie courte (état instable), afin de peupler rapidement « par le haut» le niveau intermédiaire E_1; celui-ci doit, au contraire, être de type métastable, c'est-à-dire de durée de vie supérieure, afin de servir de réservoir. La transition radiative a lieu entre E_1 et E_0, par retour à l'état fondamental.

☞ **Le pompage à quatre niveaux** alimente, dans les mêmes conditions, le niveau intermédiaire métastable E_2, mais la transition radiative se produit vers un autre niveau intermédiaire E_1, instable, depuis lequel s'effectue le retour au niveau fondamental ; ce dernier peut demeurer plus fortement peuplé que dans le pompage à 3 niveaux.

Le pompage

☞ Les Modes de pompage.

A. **Optique** (absorption du photons)

B. **Décharge électrique** (états excités crées suite à des oscillations).

C. **Réactions chimiques** (excitation extérieure apporte l'énergie nécessaire au transfert d'une majorité d'atomes dans l'état excité)…

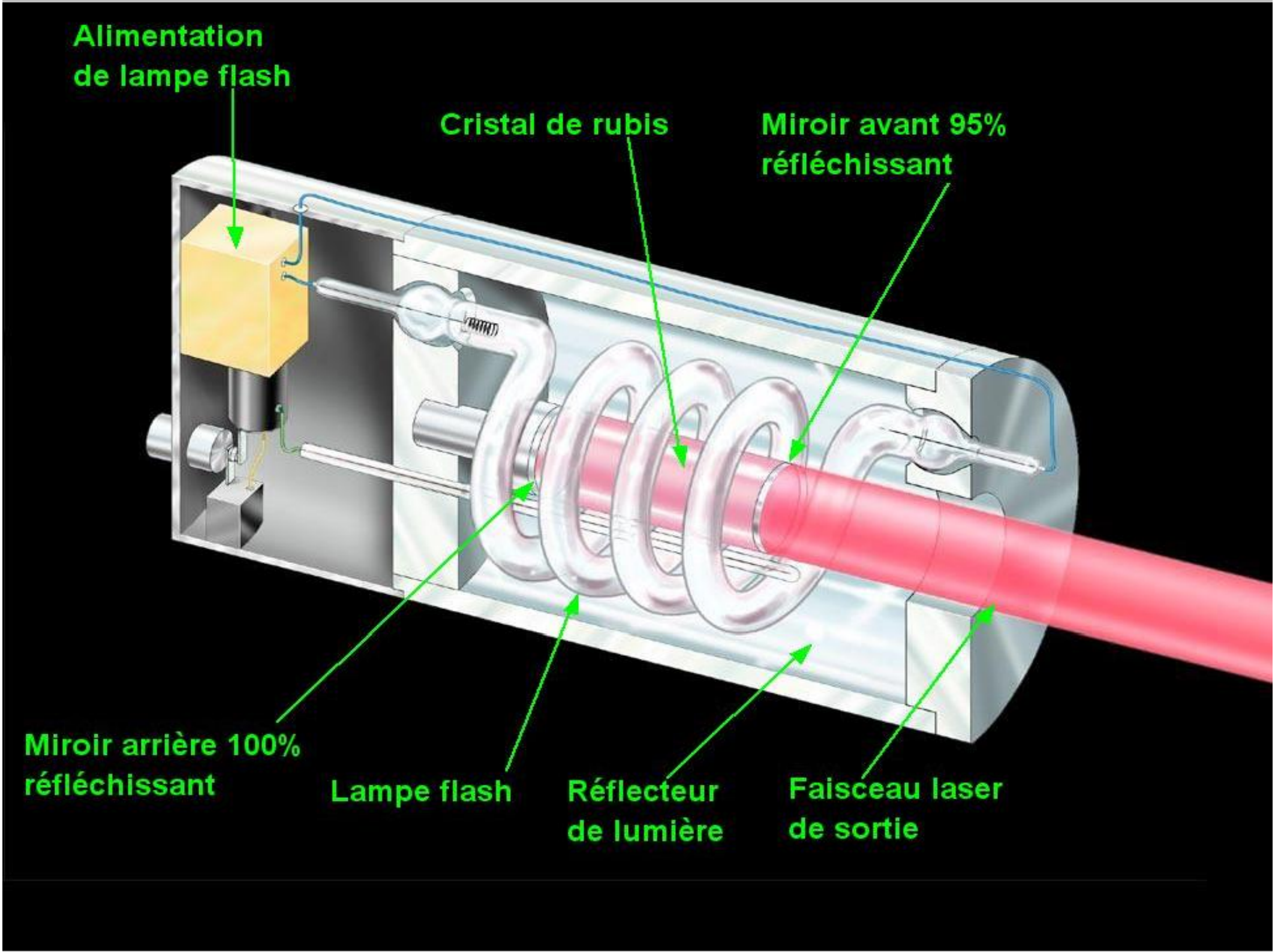
☞ Les atomes, dans un milieu laser, doivent être excités (ou pompés) dans des conditions hors l'équilibre thermique par l'action d'une source extérieure d'énergie. Dés que l'inversion de population est réaliser, l'amplification par émission stimulée peut avoir lieu.

Modes de pompage

A. Pompage optique

Mise au point en 1950 par l'équipe Alfred Kastler apporte une solution au problème de l'inversion de population via le processus artificiel.

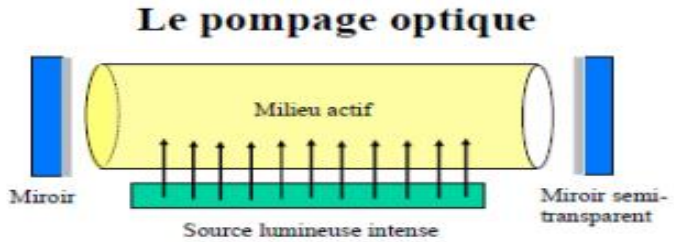
- ✓ La technique de pompage optique utilise le phénomène de résonance optique (absorption de lumière suivie de réémission) pour transférer aux atomes du moment cinétique. Dans ce but, la lumière incidente est polarisée.→ Excite les atomes qui passent du niveau fondamental au niveau excité «métastable ».
- ✓ Une lampe à décharge impulsionnelle puissante délivre un intense flash (lumière blanche et ultraviolette), ce processus est répétitif avec une fréquence de quelque Hertz imposée par le fonctionnement de la lampe et par des phénomènes thermiques,
- ✓ Pour les niveaux 3 à 4 exige une série de désexcitation rapide pour alimenter les niveaux d'énergies E_2 ou E_3,
- ✓ Le cristal de Rubis (milieu amplificateur) est un matériaux adopté et qui provoque l'effet laser; constituer de Chrome (Cr^{3+}) insérant dans la maille d'Allumine Al_2O_3


Alimentation
de lampe flash
Cristal de rubis
Miroir avant 95%
réfléchissant
Miroir arrière 100%
réfléchissant
Lampe flash
Réflecteur
de lumière
Faisceau laser
de sortie

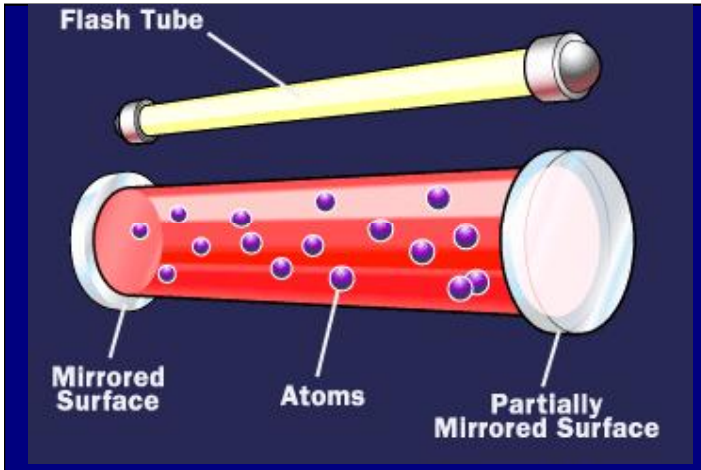
Modes de pompage

A. Pompage optique

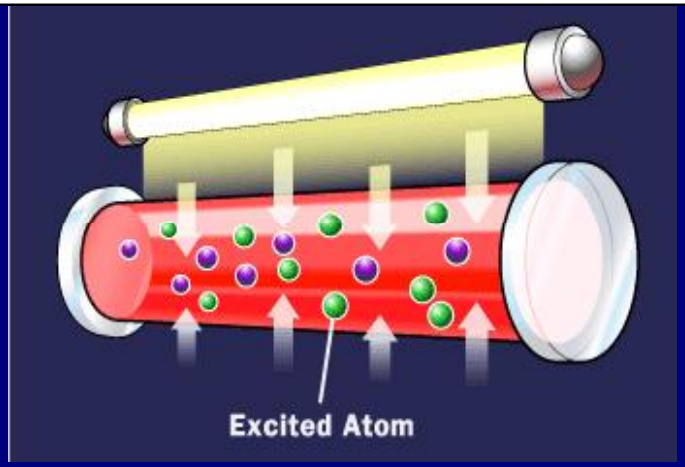
- ✓ Rendement faible ; dispersion de la lumière du flash ; de lumière de longueurs d'ondes inutiles et bien sûr des transitions non radiatives qui ne font que céder de l'énergie thermique au milieu émissif et l'échauffement.
  - ➢ La dispersion spatiale peut-être combattue par les configurations particulières des réflecteurs associés aux lampes flash et les pertes thermiques exigent, le plus souvent, un refroidissement forcé du milieu émissif.
- ✓ Récemment la naissance du pompage en lumière monochromatique, un laser peut en pomper en autre...
- ✓ Pour effectuer ce pompage, on fait parcourir une boucle fermée au faisceau LASER, le forçant à traverser de nombreuses fois le milieu "excitable". Le rayonnement est envoyé sur un miroir semi-réfléchissant. Une partie du faisceau, moins de 1%, sort du circuit : c'est le faisceau laser que l'on voit. Le reste est renvoyé dans le milieu amplificateur via un jeu de miroirs. A chaque boucle, le rayonnement est amplifié.



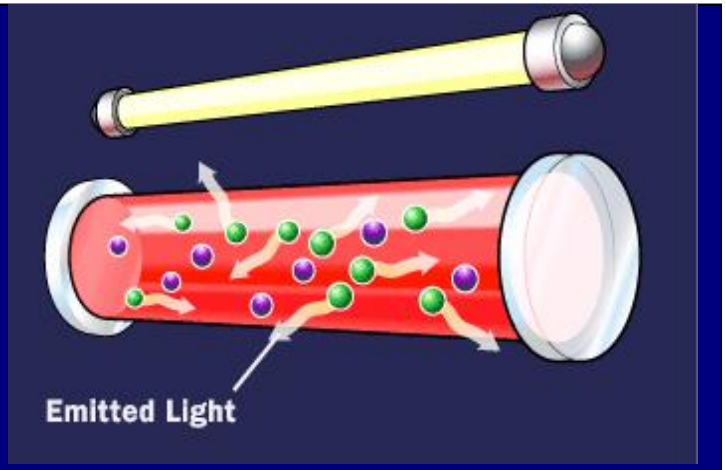
Modes de pompage



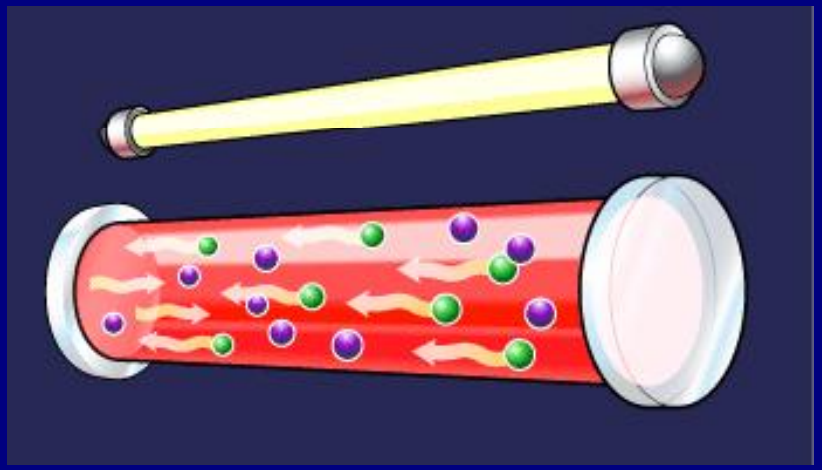
Atomes dans le niveau fondamental



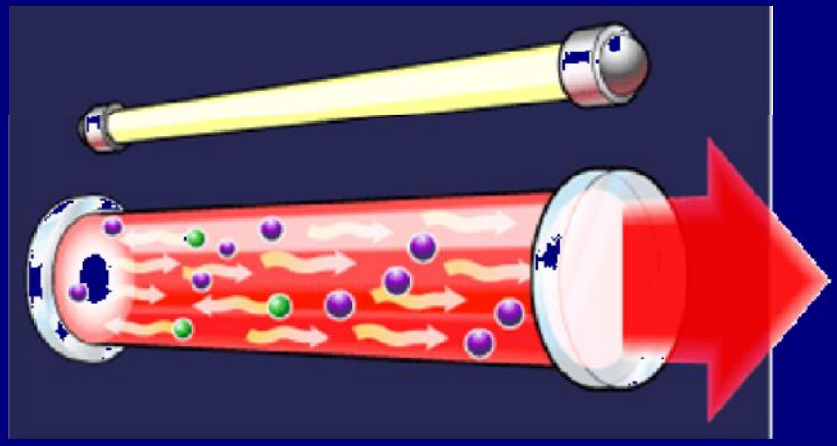
Pompage (ici par flash)Atomes portés en majorité dans le niveau excité



Emission spontanée/stimulée



Effet “cascade” dû à la cavité



Emission à travers un des miroirs

Modes de pompage

B. Pompage électronique

- ✓ le pompage optique n'est pas adapté pour excité un gaz qui présente des raies d'absorption plus étroites en raison de la faible interaction entre atomes. La sélectivité évoquer précédemment conduit à une impasse: les présentes sources de lumière ne peut produire une émission stimulée. Les lampes flash fournissent une énergie beaucoup trop faible dans des domaines aussi étroite de longueurs d'onde.

- ✓ La solution est apportée par le pompage électronique: les électrons fortement accélérés d'une décharge électrique cèdent une partie de leur énergie cinétique aux atomes ou molécules d'un gaz sous pression réduite.

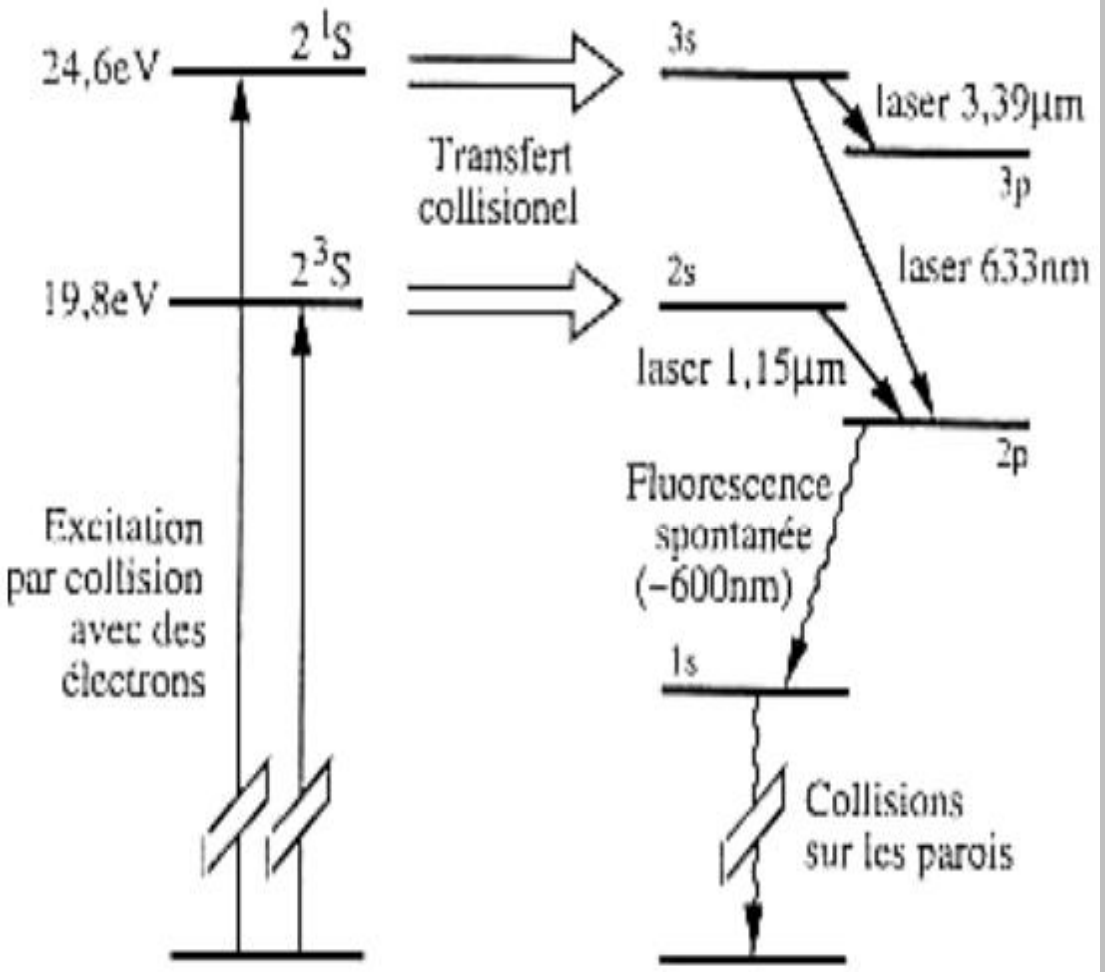
  Ce transfert d'énergie peut être schématisé par ces processus simplifiés:

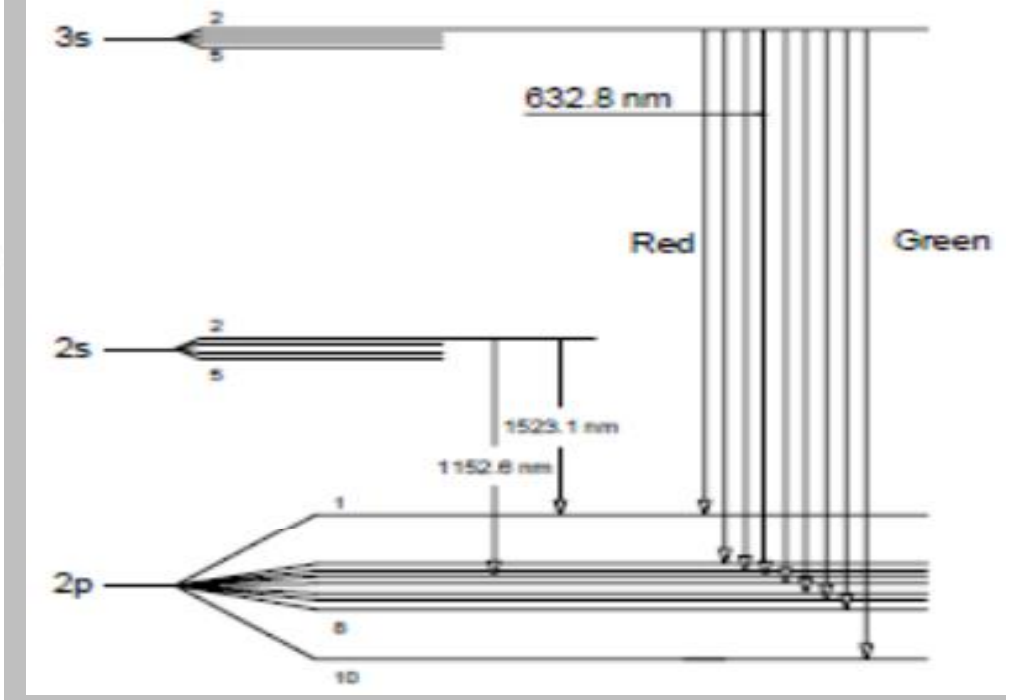
  - ❖ excitation de certains niveaux d'énergie:
    - ❖ niveaux électroniques si le gaz concerné est atomique; C'est le cas notamment du laser hélium-néon dans lequel l'un des gaz excités, transfère une partie de son énergie vers l'autre gaz.
    - ❖ niveaux de rotation et vibration si le gaz est moléculaire;
  - ❖ ionisation éventuelle des atomes; c'est le cas du laser à argon ce sont les niveaux d'énergie des ions ainsi formés qui interviennent dans le processus d'émission stimulée.

Modes de pompage

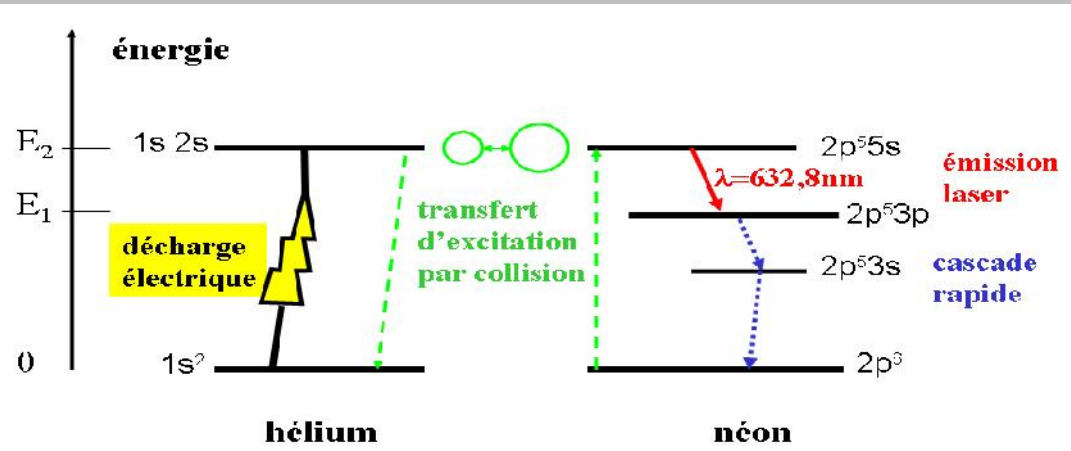
B. Pompage électronique

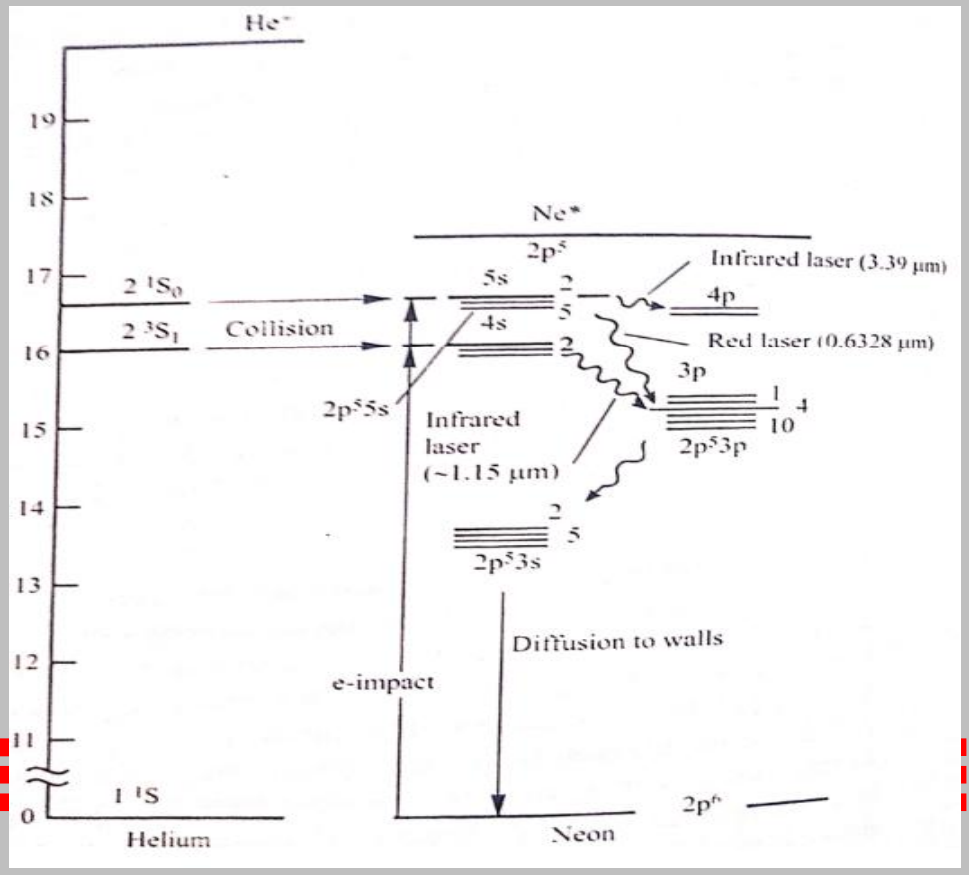
- ✓ Cependant, les jonctions de deux semi-conducteurs différents sont le siège de phénomènes énergétiques non négligeables lorsqu'elles sont traversées par un courant électrique. L'excitation de bandes de niveaux d'énergie (conduction et valence) séparées par une bande interdite peut conduire à un phénomène d'inversion de population
- ✓ Un pompage électrique, en comparaison à un pompage optique, permet de limiter l'encombrement supplémentaire du montage optique des dispositifs lié à la focalisation et la disposition d'une pompe optique.
- ✓ **Modes de décharges utilisés** : haute tension continue (laser à Co_2, néon), décharge d'arc (argon), décharge radiofréquence (Co_2)
- ✓ Le pompage électrique permet la suppression de la diode de pompe ; c'est que la pompe à diodes permet de déposer sur le condensateur **C** une charge à l'aide d'une impulsion brève,
- ✓ Cette technique est utilisée uniquement dans les lasers à gaz,





Cycle de pompage du laser He-Ne





Modes de pompage

C. Pompage chimique

- ✓ Le stockage d'énergie sous forme de réactifs chimiques est très répandu ; il présente l'avantage de pouvoir libérer rapidement, et dans un volume réduit, une énergie élevée.
  - ✓ Excitation de molécules,
  - ✓ Excitation les niveaux d'énergie vibrationnelle, rotationnelle et molécule
    - ✓ conséquent celui de l'infrarouge,
    - ✓ peu de réactions conduit à l'inversion de population et une émission stimulée

    On peut citer l'exemple du fluorure d'hydrogène HF, qui peut être produit sous forme excitée HF* par l'intermédiaire de deux réactions:

$$F + H_2 \rightarrow HF^* + H + \Delta E_1 \quad \text{avec} \quad \Delta E_1 \approx 7{,}6 \text{ kJ/mole}$$
$$H + F_2 \rightarrow HF^* + F + \Delta E_2 \quad \text{avec} \quad \Delta E_2 \approx 23{,}4 \text{ kJ/mole}$$

$$H_2 + F_2 \rightarrow 2HF^* + \Delta E$$

Les raies d'émission de la molécule excitée HF* se situer dans la bande infrarouge 2.6µm à 3.3µm ainsi la bande possible 3.5µm à 4.2µm

Modes de pompage

C. Pompage chimique

Nature de milieu excité et type	Longueur d'onde	Applications
Laser au fluorure d'hydrogène	de 2.7 à2.9µm	Lasers comme armes, peut développer une puissance de l'ordre de mégawatt
Laser au fluore de deutérium	3.6µm à4.2µm	Armement laser, recherche scientifique et sur les matériaux, puissance de l'ordre du mégawatt

Ce mode de pompage présente la particularité de ne pas nécessiter d'alimentation électrique. Certaines réactions chimiques peuvent produire des espèces chimiques directement dans des états excités, alors qu'elles sont initialement absentes du mélange réactif : ainsi se trouve réalisée l'inversion de population.

D'une façon générale, le pompage chimique est peu utilisé en raison de sa complexité: chambre primaire de génération du réactif, chambre principale de mélange et de réaction, évacuation des gaz par pompe à vide...